אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תת-נושא 4.2: פתרון משוואות ריבועיות חלקיות ($b=0$ או $c=0$)

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

סוג א: $c=0$ (הוציאו גורם משותף x)

תרגיל 1

פתרו:

$$x^2-5x=0$$

תרגיל 2

פתרו:

$$3x^2+12x=0$$

תרגיל 3

פתרו:

$$2x^2-8x=0$$

תרגיל 4

פתרו:

$$-x^2+4x=0$$

סוג ב: $b=0$ (בודדו את x^2)

תרגיל 5

פתרו:

$$x^2-9=0$$

תרגיל 6

פתרו:

$$4x^2-25=0$$

תרגיל 7

פתרו:

$$x^2 - 16 = 0$$

תרגיל 8

פתרו:

$$2x^2 - 32 = 0$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

פתרו (סדרו תחילה לצורה הסטנדרטית):

$$5x^2 = 20x$$

תרגיל 10

פתרו:

$$x^2 + 6x = 0$$

תרגיל 11

פתרו:

$$3x^2 = 75$$

תרגיל 12

פתרו:

$$5x^2 - 20 = 0$$

תרגיל 13

פתרו:

$$x^2 = 49$$

תרגיל 14

פתרו:

$$-2x^2 + 18 = 0$$

תרגיל 15

פתרו:

$$4x^2 - 36x = 0$$

תרגיל 16

פתרו:

$$\frac{x^2}{3} = 12$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

סדרו לצורה הסטנדרטית ואחר כך פתרו:

$$x(3x - 15) = 0$$

תרגיל 18

סדרו ופתרו:

$$x^2 = 5x$$

תרגיל 19

פתרו ובדקו (בסגנון בחינת מה"ט – שנת 2025):

$$x^3 - x = 0$$

תרגיל 20

בכל הסעיפים פתרו:

א. (הוצאת גורם משותף)

$$3x^2 - 12x = 0$$

ב. (בידוד x^2 , עם בדיקה)

$$9x^2 - 4 = 0$$

ג. (שאלה בסגנון מה"ט)

$$x^2 = -25$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $x = 0$ או $x = 5$

תשובה 2 $x = 0$ או $x = -4$

תשובה 3 $x = 0$ או $x = 4$

תשובה 4 $x = 0$ או $x = 4$

תשובה 5 $x = 3$ או $x = -3$

תשובה 6 $x = \frac{5}{2}$ או $x = -\frac{5}{2}$

תשובה 7 $x = 4$ או $x = -4$

תשובה 8 $x = 4$ או $x = -4$

תשובה 9 $x = 0$ או $x = 4$

תשובה 10 $x = 0$ או $x = -6$

תשובה 11 $x = 5$ או $x = -5$

תשובה 12 $x = 2$ או $x = -2$

תשובה 13 $x = 7$ או $x = -7$

תשובה 14 $x = 3$ או $x = -3$

תשובה 15 $x = 0$ או $x = 9$

תשובה 16 $x = 6$ או $x = -6$

תשובה 17 $x = 0$ או $x = 5$

תשובה 18 $x = 0$ או $x = 5$

תשובה 19 פירוק:

$$x(x^2 - 1) = x(x - 1)(x + 1) = 0$$ $x = 0$ או $x = 1$ או $x = -1$

תשובה 20 א. $x=0$ או $x=4$

ב. $x=\frac{2}{3}$ או $x=-\frac{2}{3}$ ג. אין פתרון (ריבוע מספר אינו שלילי)